

심사위원 피드백 답변 및 논문 반영 위치

PAPER.md 기준 생성본 · 각 답변별 본문 반영 위치 포함

심사위원1

1. 한글 초록에서 영어 단어는 가급적 한글화할 것 (예: waypoint, bucket, run 등)

답변	한글 초록의 용어 사용과 관련하여 세심하게 지적해주신 점 감사드립니다. 지적해주신 바와 같이 waypoint, bucket, run 등의 영어 표현은 각각 경유점, 시간 구간, 반복 실행 등으로 수정하였습니다.
논문 반영 위치	요약, Abstract, III. 시뮬레이터 설계의 3.4 이동성 모델, 3.6 비행체 간 충돌 회피 모델.

2. 논문에서 참고문헌을 참조하는 방법을 확인·수정할 것

답변	참고문헌 인용 방식이 충분히 정리되지 못했던 점 죄송합니다. 본문 내 인용 표기를 다시 확인하여 번호 인용 방식으로 정리하였고, 관련 연구 및 실험 조건 설명에서 해당 참고문헌 번호가 자연스럽게 연결되도록 수정하였습니다.
논문 반영 위치	I. 서론의 K-UAM 기술로드맵 인용, II. 관련 연구 전반, III. 시뮬레이터 설계의 3.2-3.6, References.

3. I장 마지막 문단의 기여점 서술을 “무엇을 하였는지”보다 “어떤 결과가 있어서 기여하게 되었는지”에 초점을 두도록 수정할 것

답변	기여점 서술 방향을 짚어주신 점 감사드립니다. 기존에는 시뮬레이터를 구현하였다는 설명이 중심이었으나, 수정본에서는 모델 D가 기존 모델 A보다 정규화 충돌 위험을 62.5-93.1% 감소시킨 점, 모델 E에서 패드 점유 제약으로 인한 완료율 감소와 지연 증가가 확인된 점을 중심으로 기여를 재서술하였습니다.
논문 반영 위치	I. 서론 마지막 기여점 문단, V. 실험 결과의 5.4 회피 기능별 영향 분석, 5.5 버티포트 패드 점유 제약의 영향, VI. 결론.

4. 4.1절에서 표만 기술하지 말고 짧게라도 설명을 추가할 것

답변	표만 제시되어 독자가 실험 조건의 의미를 충분히 파악하기 어려웠던 점 죄송합니다. 4.1절에서 모델 A-E의 기능 조합이 각각 어떤 의미를 가지는지, 특히 모델 D와 모델 E의 비교가 회피 성능의 우열이 아니라 버티포트 자원 제약의 영향을 보기 위한 것임을 설명하도록 보완하였습니다.
논문 반영 위치	IV. 실험 설계의 4.1 기능 조합 조건, 표 1.

5. 표마다 설명이 부족하므로 추가 설명을 보완할 것

답변	표 설명이 부족했던 점을 지적해주셔서 감사드립니다. 수정본에서는 각 표가 제시하는 항목과 해당 표가 결과 해석에서 갖는 의미를 본문에 추가하였습니다. 시나리오 조건, 주요 파라미터, 모델 비교 결과, 분산 및 표준편차 분석 결과에 대해 표 번호를 언급하며 설명을 보완하였습니다.
논문 반영 위치	IV. 4.1 표 1 설명, IV. 4.2 표 2 및 표 3 설명, V. 5.1 표 4 설명, V. 5.4 표 5 및 표 6 설명.

6. 본문에 표 번호를 이용한 표 참조를 추가할 것

답변	본문과 표 사이의 연결이 충분하지 못했던 점 죄송합니다. 표 1부터 표 6까지 본문에서 명시적으로 참조하도록 수정하였으며, 각 표가 실험 설계 또는 결과 해석에서 어떤 역할을 하는지 함께 설명하였습니다.
논문 반영 위치	III. 3.1 및 3.2의 표 2, 표 3 참조, IV. 4.1의 표 1 참조, V. 5.1의 표 4 참조, V. 5.4의 표 5, 표 6 참조.

7. Model D가 Model A보다 낮은 정규화 충돌 위험을 보였고 A 대비 위험 감소율이 62.5-93.1%로 나타난 부분에서, baseline 등 수치를 함께 제시할 수 있는지 검토할 것

답변	모델 간 비교에서 기준선 수치가 함께 제시되어야 한다는 지적에 감사드립니다. Model A를 기준선으로 명확히 두고, 시나리오별 Model A의 정규화 충돌 위험 값과 Model D의 정규화 충돌 위험 값을 같은 표에 제시하여 직접 비교가 가능하도록 보완하였습니다.
논문 반영 위치	V. 5.4 회피 기능별 영향 분석, 표 5 Model A, D, E 비교.

8. 통계적 의미 분석이 필요하지 않은지 검토할 것

답변	평균 중심 결과 제시의 한계를 지적해주신 점 감사드립니다. 수정본에서는 전체 반복 실행 결과를 1000회 반복 실행으로 구분하여 각 모델의 정규화 충돌 위험에 대한 평균, 분산, 표준편차를 산출하였습니다. 또한 해당 평균과 표준편차를 이용한 모델별 정규분포 근사 그림을 추가하여 결과의 변동성을 함께 제시하였습니다.
논문 반영 위치	V. 5.4 회피 기능별 영향 분석, 표 6 모델별 정규화 충돌 위험 통계, 그림 6.

9. 참고문헌을 학회 양식에 맞게 수정할 것 (월 표기, DOI 표기 누락 등)

답변	참고문헌 형식이 충분히 정리되지 못했던 점 죄송합니다. 참고문헌의 저자, 논문명, 학술지명, 권호, 쪽수, 발행 월, DOI 표기를 다시 확인하여 가능한 범위에서 학회 양식에 맞게 정리하였습니다.
논문 반영 위치	References [1]-[11].

10. 논문 전체적으로 영어 단어 대신 한글 표기를 사용할 것

답변	논문 전체의 용어 통일성에 대해 지적해주신 점 감사드립니다. 본문에서는 반복 실행, 경유점, 시간 구간, 운용 기체 수 등 한글 표현을 우선 사용하도록 수정하였습니다. 다만 eVTOL, UAM, Model A-E 등 학술적으로 통용되거나 표·그림 내부 표기에 필요한 용어는 혼동을 줄이기 위해 유지하였습니다.
논문 반영 위치	요약, I. 서론, III. 시뮬레이터 설계, IV. 실험 설계, V. 실험 결과 전반.

심사위원2

1. 그림의 가독성을 전반적으로 보완할 것

답변	그림의 가독성 문제를 지적해주신 점 감사드립니다. 그림 내부 글자 크기, 축 라벨, 범례 글자 포인트를 재조정하여 가독성을 보완하였습니다.
----	---

논문 반영 위치	그림 1-7 전체, 특히 V. 실험 결과의 그림 2-7.
----------	---------------------------------

2. 그림 2: S1-S6 도시 맵과 버티포트 배치를 한 그림에 모은 구성은 적절하나, 각 subplot의 점과 축 글자가 매우 작아 인쇄본에서 건물과 버티포트 구분이 어려움	
---	--

답변	인쇄본에서 세부 요소 확인이 어려울 수 있다는 지적에 감사드립니다. 기존 S1-S6 도시 맵 패널 그림을 제외하고, 핵심 개념을 보여주는 모델 D 기준 대표 경로 그림으로 대체하였습니다. 해당 그림에는 대표 임무 경로만 표시하여 건물, 버티포트, 출발점, 도착점, 경로의 구분이 더 명확하게 보이도록 조정하였습니다.
논문 반영 위치	III. 3.4 이동성 모델의 그림 1 대표 eVTOL 임무 경로 예시.

3. 그림 6: 여러 모델의 정규화 충돌 위험 이벤트를 비교하는 핵심 그림인데, 모델별 선 색상과 범례가 작아 구분성이 약함	
---	--

답변	기존 원고의 모델별 정규화 충돌 위험 이벤트 그림에서 선 색상과 범례의 구분성이 부족했던 점 죄송합니다. 수정본에서는 해당 핵심 결과 그림의 모델별 색상, 선 두께, 마커, 범례 위치와 글자 크기, 축 눈금 크기를 조정하여 Model A-E가 인쇄본에서도 구분되도록 보완하였습니다.
논문 반영 위치	V. 5.4 회피 기능별 영향 분석의 그림 5 모델별 정규화 충돌 위험 이벤트, 그림 6 모델별 정규화 충돌 위험의 정규분포 곡선.

4. 그림 1: 대표 경로 예시가 핵심 개념을 보여주는 그림이므로, 본문에서 “직선 경로, 우회 waypoint, 건물 회피, 고도 변경이 그림에서 어떻게 표현되는지”를 더 설명할 것	
--	--

답변	대표 그림에 대한 본문 설명이 부족했던 점을 지적해주셔서 감사드립니다. 수정본에서는 그림 1에서 회색 사각형은 건물, 노란 삼각형은 버티포트, 선은 임무 경로, 원형 표식은 출발 지점, X 표식은 도착 지점을 의미한다고 설명하였습니다. 또한 직선 경로가 아닌 구간은 건물 회피 과정에서 경유점이 삽입된 결과임을 본문에 명시하였습니다.
논문 반영 위치	III. 3.4 이동성 모델의 그림 1 설명 문단.

5. 랜덤 건물 배치와 임무 생성을 사용하므로 random seed, 반복 기준, 시나리오별 run 배분 방식을 명확히 제시할 것	
--	--

답변	재현성 확보를 위해 필요한 부분을 지적해주신 점 감사드립니다. 수정본에서는 무작위 건물 배치와 임무 생성 구조를 설명하고, 반복 기준과 시나리오별 반복 실행 수를 표와 본문에 제시하였습니다.
논문 반영 위치	요약 및 Abstract의 무작위 건물 배치와 연속 임무 생성 설명, IV. 4.2 실험 시나리오, 표 2 확장 실험 시나리오, 표 3 주요 실험 파라미터.

6. 반복 실험 규모는 제시되어 있으나, 재현 가능한 실험을 위해 필요한 세부 설정이 부족함	
---	--

답변	실험 조건의 세부 설정이 부족했던 점 죄송합니다. 반복 실행별 가상 운항 시간, 임무 생성 간격, 생성 임무 수, 순항속도, 안전거리, 운항 고도 범위, 고도 레이어 간격, 수직속도, 지연 후보 범위, 패드 수, 회전시간 등을 파라미터 표로 정리하였습니다.
논문 반영 위치	IV. 4.2 실험 시나리오, 표 3 주요 실험 파라미터.

7. 결과가 평균 중심으로 제시되어 있어 분산, 표준편차, 신뢰구간, 통계적 유의성 검정이 부족함	
--	--

답변	평균 중심 분석의 한계를 지적해주셔서 감사드립니다. 1000회 반복 실행으로 블록을 구성하고, 각 모델별 정규화 충돌 위험의 평균, 분산, 표준편차를 산출하여 표로 제시하였습니다. 또한 평균과 표준편차를 이용한 정규분포 근사 그림을 추가하여 결과의 변동성을 함께 확인할 수 있도록 하였습니다.
논문 반영 위치	V. 5.4 회피 기능별 영향 분석, 표 6, 그림 6.

8. 위험 이벤트가 중복 카운트될 수 있는 구조인지, 동일한 두 기체가 여러 time step에서 반복적으로 위험 이벤트로 집계되는지 설명할 것

답변	위험 이벤트 집계 방식에 대한 중요한 지적에 감사드립니다. 본 연구의 주요 충돌 위험 지표가 동일 기체 쌍 기준 집계값임을 명확히 하였습니다. 동일한 두 기체가 여러 시간 구간에서 반복적으로 근접하더라도 주요 지표에서는 하나의 위험쌍으로 집계됩니다.
논문 반영 위치	III. 3.6 비행체 간 충돌 회피 모델의 충돌 위험 집계 방식 설명, VI. 결론의 충돌 위험 해석 범위.

9. Model E의 완료율 저하는 패드 점유 제약의 영향으로 해석되나, 패드 점유 시간·turnaround time·패드 수가 고정되어 있으므로 민감도 분석이 필요함

답변	패드 점유 제약과 민감도 분석의 필요성을 지적해주신 점 감사드립니다. 수정본에서는 패드 수, 회전시간, 운용 기체 수, 임무 생성 간격, 안전거리, 고도 레이어 수 변화에 따른 민감도 분석이 추가로 필요함을 한계 및 향후 연구에 명시하였습니다. 기존 실험 범위 내에서 패드 점유 제약이 완료율과 지연에 미치는 영향을 중심으로 해석하였습니다.
논문 반영 위치	V. 5.5 버티포트 패드 점유 제약의 영향, VI. 결론 마지막 문단.

심사위원3

1. 본 논문의 실제 핵심 기여가 새로운 충돌 회피 알고리즘인지, 통합 시뮬레이션 프레임워크인지, 대규모 실험을 통한 운영 지표 분석인지 명확하지 않음

답변	연구의 핵심 기여가 명확하지 않았던 점 죄송합니다. 수정본에서는 본 논문의 기여가 새로운 최적 충돌 회피 알고리즘 제안이 아니라, 도심 격자 환경에서 건물 회피, 비행체 간 충돌 회피, 버티포트 패드 점유 제약을 함께 고려하는 통합 시뮬레이션 프레임워크와 누적 운항 지표 분석에 있음을 명확히 정리하였습니다.
논문 반영 위치	I. 서론의 연구 목적 문단과 기여점 문단, VI. 결론.

2. 서론에서 본 연구의 핵심 연구 질문 또는 검증하고자 하는 가설을 보다 분명히 제시할 것

답변	연구 질문을 명확히 제시할 필요가 있다는 의견에 감사드립니다. 서론에 두 가지 핵심 질문을 추가하였습니다. 첫째, 건물 회피와 기체 간 회피를 함께 적용할 경우 기존 모델보다 충돌 위험이 얼마나 감소하는가이며, 둘째, 버티포트 패드 점유 제약을 추가하면 임무 완료율과 대기시간이 어떻게 변하는가입니다.
논문 반영 위치	I. 서론의 연구 목적 및 핵심 질문 문단.

3. 기존 방법 또는 단순 베이스라인과의 비교를 통해 제안한 시뮬레이터 및 분석 결과의 차별성을 명확히 보여줄 것

답변	비교 기준의 명확성이 부족했던 점 죄송합니다. 모델 A를 회피 기능 미적용 기준 모델로 설정하고, 모델 B와 C를 단일 기능 적용 조건, 모델 D를 통합 회피 조건, 모델 E를 패드 점유 제약 추가 조건으로 구분하였습니다. 이를 통해 기능 제거 실험 형태로 각 구성 요소의 영향을 비교할 수 있도록 정리하였습니다.
논문 반영 위치	IV. 4.1 기능 조합 조건, 표 1, V. 5.4 회피 기능별 영향 분석.

4. 3장에서 건물 회피, 비행체 간 충돌 회피, 버티포트 패드 점유 모델을 설명하고 있으나, 알고리즘의 세부 구현 방식이 충분히 제시되어 있지 않음

답변	알고리즘 설명이 충분히 드러나지 않았던 점 죄송합니다. 본 연구의 회피 절차를 규칙 기반 경유점 생성, 순차 스케줄링 기반 충돌 후보 탐색, 버티포트 패드 예약 테이블 갱신으로 구분하여 설명하였습니다. 건물 회피는 직선 경로와 교차하는 건물 외곽에 경유점을 삽입하는 방식으로 구현하였고, 비행체 간 회피는 이미 확정된 궤적을 기준으로 출발 지연 후보와 고도 레이어 후보를 생성한 뒤 충돌 위험쌍 수, 잔류 건물 충돌 수, 지연 시간, 기준 고도 차이 순으로 후보를 선택하는 휴리스틱 알고리즘으로 정리하였습니다. 버티포트 패드 제약은 이륙·착륙 점유 구간을 확인하고, 겹침이 발생하면 다음 사용 가능 시점까지 대기시키는 방식으로 설명을 보완하였습니다.
논문 반영 위치	III. 3.5 건물 회피 모델, III. 3.6 비행체 간 충돌 회피 모델, III. 3.7 버티포트 패드 점유 모델.

5. 주요 파라미터 설정 등이 명확히 설명되지 않아 다른 연구자가 동일 조건에서 결과를 재현하기 어려움

답변	재현 가능성을 높이기 위한 파라미터 제시가 부족했던 점 죄송합니다. 수정본에서는 주요 실험 파라미터를 표로 정리하고, 반복 실행별 생성 임무 수, 순항속도, 안전거리, 운항 고도 범위, 지연 후보 범위, 패드 수, 회전시간 등을 명확히 제시하였습니다.
논문 반영 위치	IV. 4.2 실험 시나리오, 표 2, 표 3.

6. 현재 상태로는 제시된 결과가 제안 알고리즘의 효과인지, 특정 파라미터 설정에 따른 결과인지 판단하기 어려움

답변	결과 해석의 범위를 명확히 할 필요가 있다는 지적에 감사드립니다. 결과가 본 연구에서 설정한 도시 격자 환경과 파라미터 조건 안에서 해석되어야 함을 한계로 명시하였습니다.
논문 반영 위치	IV. 4.1 기능 조합 조건, V. 5.4 회피 기능별 영향 분석, VI. 결론 마지막 문단.

7. 의사코드, 수식, 파라미터 표, 충돌 위험 판정 기준 등을 추가하여 시뮬레이터의 재현 가능성을 높일 것

답변	재현 가능성 보안을 위한 구체적인 제안에 감사드립니다. 수정본에서는 충돌 위험 판정 기준을 문장형 조건으로 제시하고, 주요 실험 파라미터 표를 추가하였습니다. 또한 후보 경로 선택 과정은 가중치 기반 비용함수가 아니라 충돌 위험 수, 잔류 건물 충돌 수, 지연 시간, 기준 고도 차이의 우선순위 비교임을 명확히 설명하였습니다.
논문 반영 위치	III. 3.6 비행체 간 충돌 회피 모델, IV. 4.2 표 3 주요 실험 파라미터.

8. 본문에서 그림과 표에 대한 설명이 충분하지 않아 결과 해석이 어려움

답변	그림과 표 설명이 충분하지 않았던 점 죄송합니다. 각 그림과 표를 본문에서 번호로 참조하고, 해당 그림 또는 표가 보여주는 지표와 그 결과로부터 도출되는 해석을 함께 서술하였습니다. 특히 시나리오별 완료율, 패드 지연, 정규화 충돌 위험, 모델별 비교 결과에 대한 설명을 보강하였습니다.
----	--

논문 반영 위치	III. 3.4 그림 1 설명, V. 5.1 표 4 및 그림 2 설명, V. 5.2 그림 3 설명, V. 5.3 그림 4 설명, V. 5.4 표 5, 그림 5, 표 6, 그림 6 설명, V. 5.5 그림 7 설명.
----------	---

9. 각 그림과 표에 대해 본문에서 핵심 관찰 결과를 구체적으로 서술하고, 캡션에서도 실험 조건, 축의 의미, 단위, 주요 해석을 함께 제시할 것

답변	그림과 표가 단순히 삽입되는 데 그치지 않고, 본문 해석과 직접 연결되어야 한다는 지적에 감사드립니다. 각 그림과 표를 설명할 때 해당 실험 조건, 비교 대상, 축 또는 열이 의미하는 지표, 단위를 본문에 함께 서술하였습니다. 또한 캡션도 단순 제목이 아니라 해당 그림 또는 표에서 확인해야 할 핵심 관찰 결과가 드러나도록 보완하였습니다.
논문 반영 위치	그림 1-7의 한글·영문 캡션, 표 1-6의 한글·영문 캡션, V. 실험 결과 전반.

10. 시나리오별 결과와 Model A-E 비교 결과가 논문의 주요 주장과 어떻게 연결되는지 보다 명확히 설명할 것

답변	결과와 논문 주장 사이의 연결이 부족했던 점 죄송합니다. 시나리오별 결과가 도시 규모와 혼잡도에 따른 운영 지표 변화를 보여주고, 모델 A-E 비교가 회피 기능과 패드 점유 제약의 상대적 영향을 보여준다는 점을 명확히 서술하였습니다. 이를 통해 통합 시뮬레이션 프레임워크의 필요성과 운영 지표 분석의 의미가 드러나도록 수정하였습니다.
논문 반영 위치	V. 5.1 누적 실행 규모, V. 5.2 시나리오 규모와 혼잡 효과, V. 5.4 회피 기능별 영향 분석, V. 5.5 버티포트 패드 점유 제약의 영향, VI. 결론.

심사위원4

1. 비행체 간 충돌 회피 및 후보 경로 선택 과정을 보다 구체적으로 설명할 것

답변	후보 경로 선택 과정의 설명이 충분하지 못했던 점 죄송합니다. 수정본에서는 “최저 비용 후보”라는 표현이 가중치가 있는 연속적인 비용함수를 의미하는 것이 아니라, (1) 동일 기체쌍 기준 충돌 위험쌍 수, (2) 잔류 건물 충돌 수, (3) 출발 지연 시간, (4) 기준 순항고도와와의 차이를 순서대로 비교하여 가장 우수한 후보를 선택하는 규칙 기반 절차를 본문에서 명시하였습니다. 이를 통해 별도의 숨겨진 가중치가 아니라 명시된 평가 순서에 따라 후보가 결정됨을 알 수 있도록 수정하였습니다.
논문 반영 위치	III. 3.6 비행체 간 충돌 회피 모델의 후보 경로 선택 절차 설명.

2. 충돌 회피 성능 분석이 논문의 핵심이므로, 후보 경로 선택 과정을 수식 또는 의사코드로 제시할 것

답변	충돌 회피 절차의 재현 가능성을 높일 필요가 있다는 지적에 감사드립니다. 충돌 위험 판정 기준과 후보 경로 선택 과정의 평가 순서를 본문에 구체적으로 서술하였습니다. 본문 분량과 양식 제약, 그리고 복잡한 수식 사용을 줄이는 방향을 고려하여 의사코드 대신 단계별 절차와 우선순위 기준을 명확히 제시하는 방식으로 보완하였습니다.
논문 반영 위치	III. 3.6 비행체 간 충돌 회피 모델.

3. eVTOL의 경로와 운항 시각이 최종적으로 언제 확정되는지 명확히 설명할 것

답변	경로와 운항 시각 확정 시점에 대한 설명이 부족했던 점 죄송합니다. 후보 경로와 출발 지연, 순항고도, 착륙 시각이 선택된 이후 확정 궤적 목록, 시간 구간 정보, 패드 점유 테이블에 등록되며, 이후 새롭게 생성되는 기체는 이미 확정된 정보를 기준으로 충돌 가능성과 패드 사용 가능성을 평가한다고 설명하였습니다.
논문 반영 위치	III. 3.6 비행체 간 충돌 회피 모델 마지막 문단, III. 3.7 버티포트 패드 점유 모델.

4. 실패 비행의 정의를 구체화할 것

답변	실패 비행이라는 표현이 여러 의미로 해석될 수 있었던 점 죄송합니다. 실패를 하나의 포괄적 항목으로 쓰지 않고, 안전 측면의 위험 포함 임무와 운항 시간 측면의 미완료 임무로 구분하여 설명하였습니다. 본 연구에서 안전 지표의 실패 성격을 갖는 임무는 최종 궤적에 건물 충돌 위험이 남아 있거나 비행체 간 충돌 위험상에 포함된 경우를 의미합니다. 반면 패드 대기 등으로 시뮬레이션 종료 시점까지 착륙이 완료되지 않은 경우는 충돌 회피 실패가 아니라 미완료 임무로 별도 집계하도록 하였습니다.
논문 반영 위치	IV. 4.3 출력 지표, V. 5.1 누적 실행 규모의 완료·미완료 임무 설명, VI. 결론의 충돌 위험 해석 범위.

5. 실패 조건을 유형별로 구분하여 제시할 것

답변	실패 조건을 유형별로 구분할 필요가 있다는 지적에 감사드립니다. 본문 설명을 통해 건물 충돌 위험이 남은 임무, 비행체 간 충돌 위험상에 포함된 임무, 시뮬레이션 종료 시점까지 완료되지 못한 임무를 구분하여 제시하였습니다. 앞의 두 항목은 안전 위험이 남은 임무로 해석하고, 마지막 항목은 패드 대기나 운항 시간 제한으로 인한 미완료 임무로 해석하도록 정리하였습니다. 이를 통해 경로 생성 실패, 회피 후보 부재, 건물 회피 불가, 패드 대기 미완료가 동일한 의미의 실패로 혼동되지 않도록 보완하였습니다.
논문 반영 위치	IV. 4.3 출력 지표, V. 5.1 누적 실행 규모, VI. 결론.

6. 실험 결과가 다소 직관적인 수준에 머무름

답변	실험 결과가 직관적 비교에 머무를 수 있다는 점과 민감도 분석의 필요성을 지적해주셔서 감사드립니다. 본 논문은 우선 건물 회피, 비행체 간 회피, 버티포트 패드 점유 제약을 하나의 경량 시뮬레이션 프레임워크 안에 통합하고, 각 구성 요소의 포함 여부가 누적 운항 지표에 미치는 차이를 확인하는 데 초점을 두었습니다. 패드 수, 운용 기체 수, 임무 생성 간격, 안전거리, 고도 레이어 수는 서로 상호작용할 가능성이 크기 때문에, 일부 변수만 단편적으로 추가하는 것보다 별도의 다요인 실험 설계로 검토하는 것이 타당하다고 판단하였습니다. 이에 수정본에서는 해당 항목들을 본 연구의 한계와 후속 연구 과제로 구체적으로 명시하고, 본 논문의 결과는 현재 설정 조건에서의 구성 요소별 영향 분석으로 해석하도록 범위를 분명히 하였습니다.
논문 반영 위치	I. 서론의 연구 목적 문단, V. 5.4 회피 기능별 영향 분석, V. 5.5 버티포트 패드 점유 제약의 영향, VI. 결론 마지막 문단.

7. S6이 S5와 동일한 6000 m × 6000 m 맵을 사용한다는 설명이 표의 시나리오 설정과 일치하지 않음

답변	시나리오 설명과 표 사이의 불일치를 지적해주신 점 감사드립니다. 수정본에서는 시나리오별 맵 규모, 건물 밀도, 버티포트 수, 운용 기체 수, 반복 실행 수를 표로 다시 정리하여 본문 설명의 내용과 표의 시나리오 설정이 일치하도록 수정하였습니다.
논문 반영 위치	IV. 4.2 실험 시나리오의 표 2.

8. 그림 7의 한글 캡션이 그림 내용과 맞지 않음

답변	그림 7에서 한글 캡션이 실제 그림 내용과 일치하지 않았던 점 죄송합니다. 해당 그림은 버티포트 패드 점유 제약이 적용된 조건에서의 평균 패드 지연을 나타내는 그림이므로, 수정본에서는 캡션과 본문 설명을 그림의 실제 내용에 맞게 정리하였습니다.
논문 반영 위치	V. 5.5 버티포트 패드 점유 제약의 영향, 그림 7 모델 E의 평균 패드 지연.

9. 결론부의 “완료 임무가 증가”라는 표현을 “미완료 임무가 증가” 또는 “완료율이 감소”로 수정할 것

답변	결론부 표현이 문맥상 부적절했던 점을 지적해주셔서 감사드립니다. 해당 표현을 “완료율이 감소하였다”로 수정하였으며, 모델 E에서 패드 점유 제약으로 인해 평균 패드 지연이 증가하고 완료율이 감소한다는 의미가 명확히 전달되도록 결론부를 보완하였습니다.
논문 반영 위치	VI. 결론 첫 번째 문단.